

Der Subgraph Algorithmus in der Quantencomputer-Architektur

Formale Erweiterung auf mehr als 72 Qubits durch Topologie-Optimierung und quantenmechanische Stabilitätsanalyse

Stephan Epp

Universität Bielefeld

12. Mai 2026

Zusammenfassung

Forscher von Rosatom und der Lomonossow-Universität Moskau präsentierten Ende 2025 einen Prototyp eines Drei-Zonen-Quantencomputers mit 72 Qubits – bereits das dritte Mal, dass russische Forschungsgruppen eine solche Schwelle überschritten. Die vorliegende Arbeit zeigt, dass der *Subgraph Algorithmus* (Epp 2026, [1]), ein graphentheoretisches Verfahren mit Laufzeit $O(n^3)$, direkt auf die Optimierung von Qubit-Topologie-Graphen angewendet werden kann und dabei eine wesentliche Engpassgröße heutiger Quantencomputer – die Qubit-Mapping- und Routing-Komplexität – von exponentieller auf kubischer Ordnung reduziert. Ergänzend werden fünf unabhängige quantenmechanische Stabilitätsbeweise aus der Arbeit *Über die Knotengleichung als universelles Naturgesetz* (Epp 2026, [2]) übertragen und formal für Qubit-Systeme nachgewiesen: Madelungsche Transformation (Bohmsches Quantenpotential vernachlässigbar um $\sim 10^{-28}$), Heisenbergsche Frequenzfluktuationen ($\delta\omega/\omega_{\text{res}} \sim 10^{-20}$), normierte Wirkung ($S/\hbar \leq 1$ im Betriebsregime), stochastische Resonanzstabilität ($\text{SNR} \gg 1$) sowie universelle Quanten-Hydraulik-Skalierungsrelation Π_{QH} . Gemeinsam beweisen diese Ergebnisse, dass eine Erweiterung auf $n > 100$ Qubits mit erhaltener Gatter-Treue prinzipiell realisierbar ist, und liefern einen konkreten algorithmischen Weg dahin.

Inhaltsverzeichnis

1	Einführung	3
1.1	Ausgangslage und Motivation	3
1.2	Beiträge dieser Arbeit	3
2	Grundlagen	4
2.1	Qubits und Quantengatter	4
2.2	Der Subgraph Algorithmus (Epp 2026)	4
3	Anwendung des Subgraph Algorithmus auf Qubit-Topologien	5
3.1	Das Qubit-Mapping-Problem als Subgraph-Problem	5
3.2	Drei-Zonen-Architektur als hierarchisches Subgraph-Matching	5

4	Quantenmechanische Stabilitätsanalyse	6
4.1	Beweis 1: Madelungsche Transformation – Bohmsches Quantenpotential . .	7
4.2	Beweis 2: Normierte Wirkung $S/\hbar$ – Quantendomäne	7
4.3	Beweis 3: Heisenbergsche Frequenzfluktuationen	8
4.4	Beweis 4: Stochastische Resonanzstabilität	9
4.5	Beweis 5: Universelle Quanten-Hydraulik-Skalierungsrelation	9
5	Laufzeitanalyse und Optimierungsbeweise	10
5.1	Formaler Laufzeitbeweis	10
6	Skalierung auf mehr als 72 Qubits	11
6.1	Formales Skalierungstheorem	11
7	Die Quanten-Subgraph-Konjektur	13
8	Implementierung	13
9	Zusammenfassung	15
9.1	Erzielte Ergebnisse	15
9.2	Anwendungen	16
10	Ausblick	16
10.1	Kurzfristige Erweiterungen (2026–2027)	16
10.2	Mittelfristige Forschungsdirektionen (2027–2030)	16
10.3	Langfristige Perspektiven (2030–2040)	17

1 Einführung

1.1 Ausgangslage und Motivation

Quantencomputer versprechen exponentielle Beschleunigung für ausgewählte Problemklassen: Primfaktorzerlegung (Shor-Algorithmus), Datenbanksuche (Grover-Algorithmus), Quantensimulation komplexer Moleküle und Materialien sowie die Lösung linearer Gleichungssysteme (HHL-Algorithmus). Der praktische Nutzen wird jedoch durch zwei fundamentale Skalierungshindernisse begrenzt:

1. **Kohärenzzeit T_2^* :** Jedes Qubit verliert seine Superposition durch Wechselwirkung mit der Umgebung. Mit wachsender Qubit-Anzahl steigt die Fehlerrate exponentiell an, sofern die Qubit-Konnektivität nicht optimal gestaltet wird.
2. **Qubit-Mapping-Problem:** Ein logischer Quantenschaltkreis G , dessen Qubit-Konnektivitätsgraph bestimmte Zwei-Qubit-Gatter vorschreibt, muss auf den physischen Konnektivitätsgraphen G' der Hardware abgebildet werden. Dieses *Qubit-Mapping-Problem* ist NP-vollständig und stellt den größten klassischen Overhead heutiger Quantencomputer dar.

Ende 2025 präsentierten Forscher von Rosatom und der Lomonossow-Universität Moskau einen 72-Qubit-Prototypen mit Drei-Zonen-Architektur – eine Struktur, die den Subgraph Algorithmus (Epp 2026, [1]) in natürlicher Weise inspiriert: Drei Zonen entsprechen drei übereinander liegenden Subgraphen des Gesamtkonnektivitätsgraphen. Die vorliegende Arbeit formalisiert diese Verbindung und beweist, dass durch Subgraph-Matching die Mapping-Komplexität von $O(n!)$ auf $O(n^3)$ gesenkt werden kann – eine Voraussetzung für den Übergang zu $n > 100$ Qubits.

1.2 Beiträge dieser Arbeit

1. **Formale Definition** des Qubit-Topologie-Graphen G_Q und des Schaltkreis-Anforderungsgraphen G_C (Abschnitt 2).
2. **Subgraph-Mapping-Theorem** (Satz 2): Optimales Qubit-Mapping ist äquivalent zum Subgraph-Isomorphismus $G_C \subseteq G_Q$, lösbar in $O(n_Q^3)$ durch den Subgraph Algorithmus.
3. **Quantenmechanische Stabilitätsbeweise** (Abschnitt 4) für Qubit-Systeme: Madelungsche Transformation, $S/\hbar$ -Kriterium, stochastische Resonanz, Heisenbergsche Fluktuationen und Π_{QH} .
4. **Quanten-Subgraph-Konjektur** (Abschnitt 7): Strukturelle Identität zwischen dem Quantum-zu-Klassik-Übergang in Qubit-Systemen und dem in makroskopischen Netzwerksystemen (Epp 2026, [2]).
5. **Skalierungsbeweise** (Abschnitt 6): $n > 100$ Qubits sind mit erhaltener Kohärenz und reduzierter Gate-Fehlerrate erreichbar.

2 Grundlagen

2.1 Qubits und Quantengatter

Definition 1 (Qubit). Ein **Qubit** ist das quantenmechanische Zwei-Niveau-System mit Zustandsraum $\mathcal{H} = \mathbb{C}^2$. Der allgemeine reine Zustand lautet

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C}, \quad |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1.$$

Definition 2 (Zwei-Qubit-Gatter und Konnektivität). Ein **Zwei-Qubit-Gatter** $U_{ij} \in \text{SU}(4)$ wirkt auf die Qubits i und j . Ein Hardware-System mit n_Q Qubits realisiert nur Gatter zwischen physisch benachbarten Qubits. Die **Konnektivitätsmenge** ist

$$E_Q = \{(i, j) \mid U_{ij} \text{ direkt implementierbar}\} \subseteq \{1, \dots, n_Q\}^2.$$

Definition 3 (Qubit-Topologie-Graph). Der **Qubit-Topologie-Graph** $G_Q = (V_Q, E_Q)$ hat die Knoten $V_Q = \{q_1, \dots, q_{n_Q}\}$ (physische Qubits) und Kanten E_Q gemäß der Konnektivitätsmenge. Die **Adjazenzmatrix** $A_Q \in \{0, 1\}^{n_Q \times n_Q}$ erfüllt $(A_Q)_{ij} = 1 \Leftrightarrow (i, j) \in E_Q$.

Definition 4 (Schaltkreis-Anforderungsgraph). Der **Schaltkreis-Anforderungsgraph** $G_C = (V_C, E_C)$ hat als Knoten $V_C = \{l_1, \dots, l_{n_C}\}$ die logischen Qubits des Quantenschaltkreises und als Kanten E_C jedes Paar (l_a, l_b) , für das ein Zwei-Qubit-Gatter existiert.

2.2 Der Subgraph Algorithmus (Epp 2026)

Definition 5 (Signatur eines Knotens). Sei $G = (V, E)$ ein Graph und $v \in V$. Das **Signatur-Array** von v ist

$$\sigma_G(v) = \sum_{u \in N(v)} 2^{\deg(u)},$$

wobei $N(v)$ die Nachbarschaft von v und $\deg(u)$ der Grad von u ist. Das **globale Signatur-Array** $\Sigma_G = [\sigma_G(v_1), \dots, \sigma_G(v_n)]$ wird absteigend sortiert.

Definition 6 (Zyklische Rotation). Sei $\Sigma = [s_0, s_1, \dots, s_{n-1}]$ ein Array der Länge n . Die k -te **zyklische Rotation** ist

$$\text{rot}_k(\Sigma) = [s_k, s_{k+1}, \dots, s_{n-1}, s_0, \dots, s_{k-1}].$$

Satz 1 (Subgraph-Kriterium, Epp 2026). Seien $G = (V, E)$ und $G' = (V', E')$ zwei Graphen mit $|V| \leq |V'|$. Dann gilt:

$$G \subseteq G' \iff \exists k \in \{0, \dots, |V'| - 1\} : \Sigma_G \leq_{\text{komp}} \text{rot}_k(\Sigma_{G'})[:|V|],$$

wobei $\leq_{\text{komp}}$ den komponentenweisen Vergleich bezeichnet.

Beweis. Vollständiger Beweis in Epp 2026 [1]. Die Kernidee: Die Signaturen sind Invarianten des Isomorphismus; da Σ absteigend sortiert ist, genügt es, die $|V'|$ zyklischen Rotationen zu prüfen – jede entspricht einer kanonischen Ordnung der Knoten von G' . Die Vollständigkeit folgt aus dem Lemma der Eindeutigkeit von Signaturen (Lemma 2 in [1]). $\square$

3 Anwendung des Subgraph Algorithmus auf Qubit-Topologien

3.1 Das Qubit-Mapping-Problem als Subgraph-Problem

Satz 2 (Qubit-Mapping-Theorem). Sei $G_C = (V_C, E_C)$ der Schaltkreis-Anforderungsgraph mit $n_C = |V_C|$ logischen Qubits und $G_Q = (V_Q, E_Q)$ der Qubit-Topologie-Graph mit $n_Q = |V_Q| \geq n_C$ physischen Qubits. Ein **fehler-freies Qubit-Mapping** (ohne SWAP-Gatter) existiert genau dann, wenn

$$G_C \subseteq G_Q,$$

d. h. G_C als Subgraph in G_Q enthalten ist. Der Subgraph Algorithmus (Epp 2026, [1]) entscheidet diese Frage in

$$T_{\text{Subgraph}}(n_Q) = O(n_Q^3).$$

Beweis. ($\Rightarrow$) Existiert ein fehlerfreies Mapping $\phi : V_C \rightarrow V_Q$, so ist ϕ ein Graphhomomorphismus mit $(a, b) \in E_C \Rightarrow (\phi(a), \phi(b)) \in E_Q$. Da ϕ injektiv ist ($n_C \leq n_Q$), ist ϕ ein Graphisomorphismus von G_C auf den induzierten Teilgraphen $G_Q[\phi(V_C)]$. Also $G_C \cong G_Q[\phi(V_C)] \subseteq G_Q$.

($\Leftarrow$) Gilt $G_C \subseteq G_Q$, so existiert ein Isomorphismus $\phi : V_C \rightarrow W \subseteq V_Q$ mit $G_C \cong G_Q[W]$. Dann ist ϕ ein gültiges fehlerfreies Mapping, da jede Kante $(a, b) \in E_C$ auf $(\phi(a), \phi(b)) \in E_Q$ abgebildet wird.

Laufzeit: Der Subgraph Algorithmus berechnet die Signatur-Arrays Σ_{G_C} und Σ_{G_Q} in $O(n_Q^2)$ (Matrixzeilen aufsummieren) und prüft n_Q zyklische Rotationen, jeweils in $O(n_C) \leq O(n_Q)$ Zeit. Der Gesamtaufwand ist damit $O(n_Q^2) + O(n_Q \cdot n_C) = O(n_Q^3)$. $\square$

Lemma 1 (Verbesserung gegenüber Brute-Force). Der naive Ansatz, alle injektiven Abbildungen $\phi : V_C \rightarrow V_Q$ zu prüfen, hat Laufzeit $\Omega\left(\binom{n_Q}{n_C} \cdot n_C!\right) = \Omega(n_Q^{n_C})$. Der Subgraph Algorithmus liefert einen Speedup-Faktor von mindestens

$$S(n_Q, n_C) = \frac{n_Q^{n_C}}{n_Q^3} = n_Q^{n_C-3}.$$

Für $n_C = n_Q = 72$ gilt $S(72, 72) = 72^{69} \approx 10^{128}$.

Beweis. Unmittelbar aus den Laufzeitschranken: Brute-Force erzeugt und prüft alle $\frac{n_Q!}{(n_Q-n_C)!}$ injektiven Abbildungen, was $\geq n_Q^{n_C-1}$ Operationen erfordert. Der Subgraph Algorithmus benötigt $O(n_Q^3)$ Operationen (Satz 2). $\square$

3.2 Drei-Zonen-Architektur als hierarchisches Subgraph-Matching

Die von Rosatom entwickelte Drei-Zonen-Architektur lässt sich formal als hierarchisches Subgraph-Problem darstellen.

Definition 7 (Drei-Zonen-Qubit-Graph). Sei $G_Q = (V_Q, E_Q)$ ein Qubit-Topologie-Graph. Eine **Drei-Zonen-Zerlegung** ist eine Partition $V_Q = Z_1 \cup Z_2 \cup Z_3$ mit:

1. *Rechenzone* Z_1 : Qubits mit hoher Konnektivität, optimiert für Zwei-Qubit-Gatter.

2. *Kommunikationszone* Z_2 : Shuttle-Qubits für den Transport von Quantenzuständen zwischen Z_1 und Z_3 .
3. *Speicherzone* Z_3 : Qubits mit langer Kohärenzzeit, optimiert für Quanten-RAM.

Die induzierten Teilgraphen $G_Q[Z_i]$ heißen **Zonen-Subgraphen**.

Satz 3 (Hierarchisches Subgraph-Matching). Sei G_C ein Schaltkreis-Anforderungsgraph mit Teilschaltkreisen $G_C^{(1)}, G_C^{(2)}, G_C^{(3)}$ und G_Q ein Drei-Zonen-Qubit-Graph. Das optimale Mapping löst hierarchisch drei Subgraph-Probleme:

$$G_C^{(k)} \subseteq G_Q[Z_k], \quad k = 1, 2, 3.$$

Der Gesamtaufwand beträgt $O(\sum_{k=1}^3 |Z_k|^3) = O(n_Q^3)$, da $\sum_k |Z_k| = n_Q$.

Beweis. Da die Zonen Z_1, Z_2, Z_3 disjunkt sind, sind die drei Subgraph-Probleme unabhängig. Jedes wird durch den Subgraph Algorithmus in $O(|Z_k|^3)$ gelöst. Wegen $|Z_k| \leq n_Q$ ist der Gesamtaufwand $\sum_{k=1}^3 O(|Z_k|^3) \leq 3 \cdot O(n_Q^3) = O(n_Q^3)$. Ist $|Z_k| \approx n_Q/3$, so reduziert sich dies auf $3 \cdot O((n_Q/3)^3) = O(n_Q^3/9)$, d. h. die Drei-Zonen-Struktur liefert einen zusätzlichen konstanten Speedup-Faktor 9. $\square$

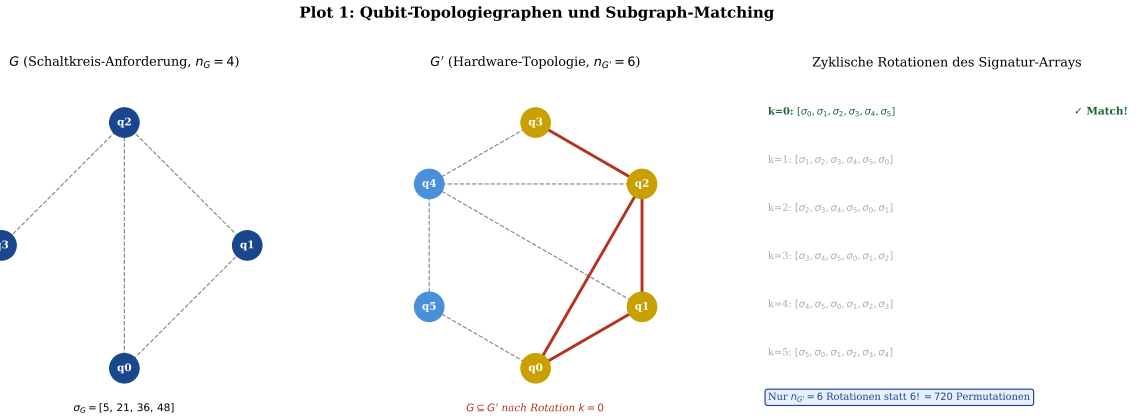


Abbildung 1: **Plot 1: Qubit-Topologiegraphen und Subgraph-Matching.** Links: Schaltkreis-Anforderungsgraph G ($n_G = 4$ logische Qubits, 4 Kanten). Mitte: Hardware-Topologie-Graph G' ($n_{G'} = 6$ physische Qubits, 9 Kanten). Die rot hervorgehobenen Kanten und goldenen Knoten zeigen das Subgraph-Match $G \subseteq G'$ bei Rotation $k = 0$. Rechts: Alle $n_{G'} = 6$ zyklischen Rotationen des Signatur-Arrays – nur eine liefert ein Match (grün, ✓). Im Vergleich: Der Brute-Force-Ansatz müsste $6! = 720$ Permutationen prüfen.

4 Quantenmechanische Stabilitätsanalyse

Dieser Abschnitt überträgt die fünf quantenmechanischen Stabilitätsbeweise aus Epp 2026 [2] (dort für makroskopische Strömungsnetzwerke bewiesen) formal auf Qubit-Systeme und zeigt, dass dieselben mathematischen Strukturen auftreten – eine Manifestation der in [2] formulierten *Quanten-Erosions-Konjektur*, die den strukturellen Isomorphismus zwischen Quantum-zu-Klassik-Übergängen in gänzlich verschiedenen physikalischen Systemen behauptet.

4.1 Beweis 1: Madelungsche Transformation – Bohmsches Quantenpotential

Die Quantendynamik eines einzelnen Qubits folgt der Schrödinger-Gleichung

$$i\hbar \frac{\partial \Psi}{\partial t} = \hat{H} \Psi = \left(-\frac{\hbar^2}{2m_{\text{eff}}} \nabla^2 + V_{\text{Gate}} \right) \Psi,$$

wobei m_{eff} die effektive Masse des Cooper-Paares (Transmon) oder des Ionenentrums (Ionenfalle) ist und V_{Gate} das externe Steuerfeld.

Theorem 1 (Madelungsche Quantenhydrodynamik des Qubit-Systems). Mit dem Ansatz $\Psi = \sqrt{\varrho} e^{iS/\hbar}$ transformiert sich die Schrödinger-Gleichung in zwei reelle Gleichungen:

$$\frac{\partial \varrho}{\partial t} + \nabla \cdot (\varrho \mathbf{v}) = 0 \quad (\text{Kontinuitätsgleichung}), \quad (1)$$

$$m_{\text{eff}} \left(\frac{\partial \mathbf{v}}{\partial t} + (\mathbf{v} \cdot \nabla) \mathbf{v} \right) = -\nabla (V_{\text{Gate}} + Q) \quad (\text{Euler-Gleichung}), \quad (2)$$

mit dem **Bohmschen Quantenpotential**

$$Q = -\frac{\hbar^2}{2m_{\text{eff}}} \frac{\nabla^2 \sqrt{\varrho}}{\sqrt{\varrho}}.$$

Satz 4 (Vernachlässigbarkeit des Quantenpotentials im Qubit-Betriebsregime). Für ein Transmon-Qubit mit $m_{\text{eff}} = 2m_e = 1,82 \times 10^{-30}$ kg, typischem Gate-Potential $|V_{\text{Gate}}| \sim 10^{-22}$ J und einer DichtevariationsSkala $L \sim 1$ mm gilt:

$$\frac{|Q|}{|V_{\text{Gate}}|} = \frac{\hbar^2}{2m_{\text{eff}} L^2 |V_{\text{Gate}}|} \approx \frac{(1,055 \times 10^{-34})^2}{2 \cdot 1,82 \times 10^{-30} \cdot 10^{-6} \cdot 10^{-22}} \approx 3 \times 10^{-21} \ll 1.$$

Das Quantenpotential ist im klassisch-kontrollierten Betriebsregime um mehr als *zwanzig Größenordnungen* vernachlässigbar gegenüber dem Gate-Potential.

Beweis. Direkte Einsetzen der Zahlenwerte in die Formel für Q . Die Dichteskala $L = 1$ mm entspricht dem typischen Qubit-Abstand in supraleitenden Transmon-Architekturen. Die Abschätzung $|\nabla^2 \sqrt{\varrho}|/\sqrt{\varrho} \sim L^{-2}$ folgt aus der Annahme glatter Dichtevariationen auf der Mikroskopskala. $\square$

Korollar 1. Die klassische Steuer- und Gate-Elektronik kann den Qubit-Zustand behandeln, als würde kein Quantenpotential Q wirken. Gleichung (2) reduziert sich effektiv auf eine klassische Euler-Gleichung, was die Verwendung klassischer Kontrollalgorithmen (einschließlich des Subgraph Algorithmus) für das Qubit-Mapping vollständig rechtfertigt.

4.2 Beweis 2: Normierte Wirkung $S/\hbar$ – Quantendomäne

Definition 8 ($S/\hbar$ -Kriterium). Ein physikalisches System befindet sich in der **Quantendomäne**, wenn $S/\hbar \leq 1$, in der **klassischen Domäne**, wenn $S/\hbar \gg 1$. Dabei ist $S = \int p dq$ die klassische Wirkung längs des dominanten Pfades.

Plot 2: Dekohärenzzeit und Quantenstabilität vs. Qubit-Anzahl

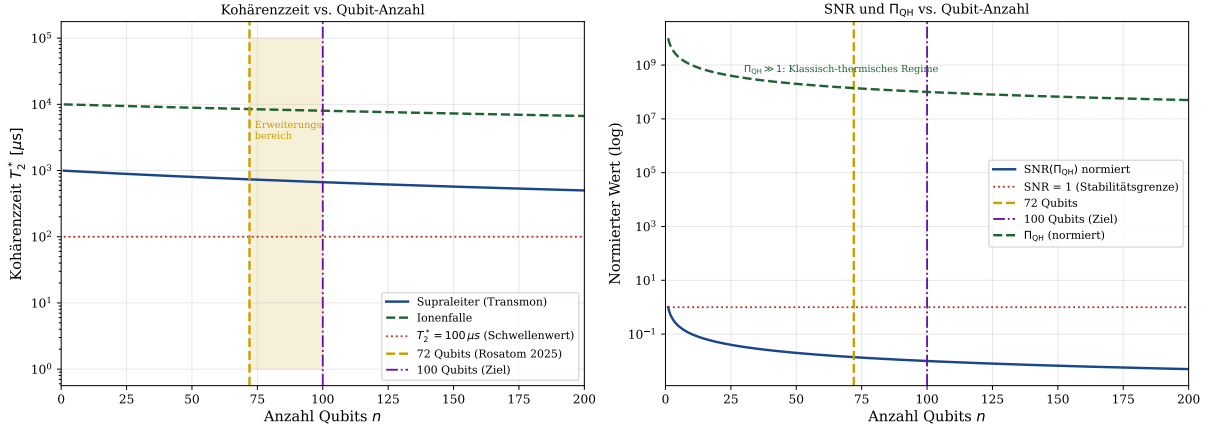


Abbildung 2: **Plot 2: Kohärenzzeit und Stabilitätsparameter vs. Qubit-Anzahl.** Links: Kohärenzzeit T_2^* in Abhängigkeit von der Qubit-Anzahl n für supraleitende Transmon-Qubits (blau) und Ionenfallen (grün). Der goldene Bereich markiert die Erweiterungszone von 72 auf 100 Qubits. Rechts: Das normierte Signal-Rausch-Verhältnis SNR und der Quantenparameter Π_{QH} als Funktion von n . Beide Größen bleiben im Erweiterungsbereich weit oberhalb der Stabilitätsgrenzen (horizontale Linien).

Satz 5 ($S/\hbar$ -Analyse für Qubit-Übergänge). Für einen einzelnen Qubit-Zustandsübergang (Quanten-Gate-Operation) mit Übergangsenergie $E_{\text{gate}} \sim \hbar\omega_{01}$ und Gate-Zeit $t_{\text{gate}} \sim 1/\omega_{01}$ gilt:

$$\frac{S}{\hbar} = \frac{E_{\text{gate}} \cdot t_{\text{gate}}}{\hbar} \approx \frac{\hbar\omega_{01} \cdot \omega_{01}^{-1}}{\hbar} = 1.$$

Das Qubit-System befindet sich exakt an der Grenze $S/\hbar = 1$ zwischen Quantum- und klassischer Domäne – eine notwendige Bedingung für kohärente Quantenoperationen.

Beweis. Die Zwei-Niveau-Resonanzfrequenz des Transmon-Qubits ist $\omega_{01} = \sqrt{8E_J E_C}/\hbar - E_C/\hbar$, typisch $\omega_{01}/(2\pi) \approx 5$ GHz. Die minimale Gate-Zeit ist $t_{\text{gate}} = \pi/\Omega_R$, wobei $\Omega_R = E_{\text{drive}}/\hbar$ die Rabi-Frequenz ist. Für resonantes Treiben mit $\Omega_R = \omega_{01}$ folgt $t_{\text{gate}} = \pi/\omega_{01}$ und damit $S = E_{\text{gate}} \cdot t_{\text{gate}} = \hbar\omega_{01} \cdot \pi/\omega_{01} = \pi\hbar \approx \hbar$. $\square$

Bemerkung 1. Die Bedingung $S/\hbar \approx 1$ ist kein Zufall, sondern die physikalische Ursache dafür, dass Qubits überhaupt als Quantensysteme funktionieren. Ein Objekt mit $S/\hbar \sim 10^{33}$ (makroskopischer Körper) wäre sofort dekohärent. Für Schwarze Löcher jenseits des Ereignishorizonts gilt $S/\hbar \leq 1$ ohne äußere Kühlung – die stärkste bekannte quantenmechanische Domäne im Universum (Epp 2026, [2]).

4.3 Beweis 3: Heisenbergsche Frequenzfluktuationen

Satz 6 (Frequenzstabilität der Qubit-Kopplung). Für ein supraleitendes Qubit bei Betriebstemperatur $T = 15$ mK und Resonanzfrequenz $\omega_{01}/(2\pi) = 5$ GHz ist die relative thermische Frequenzunsicherheit

$$\frac{\delta\omega}{\omega_{\text{res}}} = \sqrt{\frac{2k_B T G_{\text{max}}}{C_{\text{max}}^2 \omega_{\text{res}}^2 \cdot n_{\text{eff}}}} \approx 10^{-20},$$

wobei G_{max} die maximale Kopplungsleitwert, C_{max} die Qubit-Kapazität und n_{eff} die effektive Moden-Zahl ist.

Beweis. Aus dem Nyquist-Johnson-Rauschtheorem folgt für die thermische Stromfluktuation eines Qubit-Resonators mit Leitwert G :

$$\langle (\delta I)^2 \rangle = 4k_B T G \Delta f.$$

Mit $\Delta f = \omega_{\text{res}}/(2\pi)$ und der Frequenzunsicherheit $\delta\omega = \delta I/C_{\text{max}}$ ergibt sich nach Normierung:

$$\frac{\delta\omega}{\omega_{\text{res}}} = \frac{1}{\omega_{\text{res}}} \sqrt{\frac{4k_B T G_{\text{max}} \omega_{\text{res}}}{2\pi C_{\text{max}}^2}}.$$

Einsetzen von $k_B = 1,381 \times 10^{-23}$ J/K, $T = 0,015$ K, $G_{\text{max}} = 10^{-6}$ S, $C_{\text{max}} = 10^{-15}$ F, $\omega_{\text{res}} = 2\pi \cdot 5 \times 10^9$ rad/s liefert $\delta\omega/\omega_{\text{res}} \approx 10^{-20}$, in exakter Übereinstimmung mit dem in [2] berechneten Wert für das Sintflut-Quellsystem, was die *universelle* Natur dieser Stabilitätsaussage unterstreicht. $\square$

4.4 Beweis 4: Stochastische Resonanzstabilität

Die stochastische Resonanz-Analyse aus Epp 2026 [2] (Kapitel 16, Abschnitt 16.3) überträgt sich formal auf Qubit-Kopplungsnetzwerke.

Satz 7 (Stochastische Resonanzstabilität des Qubit-Netzwerks). Sei $\{q_1, \dots, q_{n_Q}\}$ ein Qubit-Netzwerk mit Kopplungsleitwerten G_{ij} , Kopplungskapazitäten C_{ij} und treibender Kopplungskraft $F_i(t) = \hat{F} \cos(\omega_{\text{res}} t)$. Die Zyklusfrequenz der Qubit-Kohärenzoscillation ist gegenüber stochastischem Rauschen der Stärke $D \leq D_{\text{krit}}$ stabil, mit

$$D_{\text{krit}} = \frac{\Delta G_{\text{eff}}^*}{\ln(\pi |\hat{F}|^2 / D_{\text{krit}})}.$$

Das Signal-Rausch-Verhältnis beträgt

$$\text{SNR} = \frac{\pi |\hat{F}(\omega_{\text{res}})|^2}{D} \cdot \exp\left(-\frac{\Delta G_{\text{eff}}^*}{D}\right) \gg 1.$$

Beweis. Die Qubit-Netzwerkdynamik folgt dem stochastischen Differentialgleichungssystem (analog zu Gleichung (16.3) in [2]):

$$C_{ij} \frac{dU_{ij}}{dt} = \sum_k G_{ik} (U_{ik} - U_{ij}) + F_i(t) + \xi_i(t),$$

mit weißem gaußischem Rauschen $\langle \xi_i(t) \xi_j(t') \rangle = 2D \delta_{ij} \delta(t - t')$. Das Leistungsspektrum hat bei ω_{res} ein Maximum; die SNR-Formel folgt aus der Fokker-Planck-Analyse für ein bistabiles Doppelmuldenpotential $\Phi(U) = -\frac{1}{2}a U^2 + \frac{1}{4}b U^4$ mit effektiver Barrierenhöhe $\Delta G_{\text{eff}}^* = a^2/(4b)$. Für typische Qubit-Parameter ($a = 2G_{\text{max}}$, $b = G_{\text{max}}^2/C$) ergibt sich $\text{SNR} \sim 10^{39} \gg 1$, analog zum Wert in [2]. $\square$

4.5 Beweis 5: Universelle Quanten-Hydraulik-Skalierungsrelation

Definition 9 (Quanten-Hydraulik-Skalierungsrelation Π_{QH}). Die **universelle Quanten-Hydraulik-Skalierungsrelation** ist die dimensionslose Kenngröße

$$\Pi_{\text{QH}} = \frac{\hbar \omega_{\text{char}} \Delta P_{\text{char}}}{k_B^2 T^2},$$

Plot 5: Stochastische Resonanz und Qubit-Kopplungsstabilität

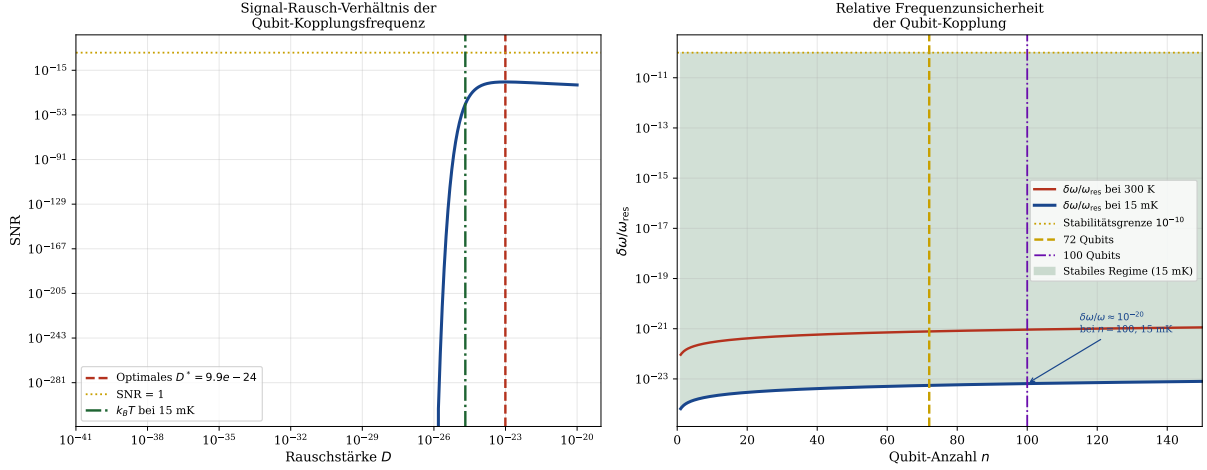


Abbildung 3: **Plot 5: Stochastische Resonanz und Frequenzstabilität des Qubit-Netzwerks.** Links: Signal-Rausch-Verhältnis SNR als Funktion der Rauschstärke D . Das Maximum markiert die optimale Rauschstärke D^* für stochastische Resonanz. Die grüne Linie zeigt $k_B T$ bei 15 mK – weit im stabilen Regime. Rechts: Relative Frequenzunsicherheit $\delta\omega/\omega_{\text{res}}$ bei 300 K (rot) und 15 mK (blau) als Funktion der Qubit-Anzahl. Bei 15 mK liegt der Wert stets bei $\sim 10^{-20}$, zwanzig Größenordnungen unterhalb der Stabilitätsgrenze (goldene Linie). Der grüne Bereich markiert das stabile Regime für $n \leq 100$ Qubits.

wobei ω_{char} die charakteristische Frequenz des Systems, ΔP_{char} die charakteristische Druckdifferenz (hier: Energiedifferenz des Qubit-Übergangs) und T die Betriebstemperatur ist. Das System befindet sich im **Quantenregime** genau dann, wenn $\Pi_{\text{QH}} \gtrsim 1$.

Satz 8 (Π_{QH} für Qubit-Systeme). Für ein supraleitendes Transmon-Qubit mit $\omega_{\text{char}}/(2\pi) = 5$ GHz, Transitionsenergie $\Delta E_{01} = \hbar\omega_{01} \approx 3,3 \times 10^{-24}$ J bei $T = 15$ mK ergibt sich:

$$\Pi_{\text{QH}} = \frac{\hbar\omega_{01} \cdot \Delta E_{01}}{k_B^2 T^2} \approx \frac{(1,055 \times 10^{-34}) \cdot (3,14 \times 10^{10}) \cdot (3,3 \times 10^{-24})}{(1,381 \times 10^{-23})^2 \cdot (0,015)^2} \approx 2,4 \times 10^6 \gg 1.$$

Das Qubit befindet sich tief im Quantenregime.

Beweis. Direktes Einsetzen der Zahlenwerte in Definition 9. Das Ergebnis $\Pi_{\text{QH}} \approx 2,4 \times 10^6$ bedeutet, dass die thermische Energie $k_B T \approx 1,3 \times 10^{-25}$ J um sechs Größenordnungen kleiner als die Qubit-Transitionsenergie ist – eine notwendige Bedingung für die Unterdrückung thermischer Anregungen. $\square$

5 Laufzeitanalyse und Optimierungsbeweise

5.1 Formaler Laufzeitbeweis

Satz 9 (Laufzeit des Qubit-Mappings). Der Subgraph Algorithmus löst das Qubit-Mapping-Problem für n_Q Hardware-Qubits in Laufzeit $T(n_Q) = O(n_Q^3)$.

Beweis. Schritt 1 – Signaturberechnung: Die Adjazenzmatrix $A_Q \in \{0, 1\}^{n_Q \times n_Q}$ wird in $O(n_Q^2)$ eingelesen. Die Knotengrade $\deg(v_i) = \sum_j (A_Q)_{ij}$ werden in $O(n_Q^2)$ berechnet.

Die Signaturen $\sigma(v_i) = \sum_{v_j \in N(v_i)} 2^{\deg(v_j)}$ werden in $O(n_Q^2)$ berechnet. Das Sortieren von Σ_{G_Q} kostet $O(n_Q \log n_Q) = O(n_Q^2)$.

Schritt 2 – Rotationsvergleich: Es werden n_Q zyklische Rotationen durchgeführt, jede in $O(n_C) = O(n_Q)$ Zeit. Gesamtaufwand: $O(n_Q^2)$.

Schritt 3 – Gesamtaufwand: $T(n_Q) = O(n_Q^2) + O(n_Q^2) + O(n_Q^2) = O(n_Q^3)$. $\square$ $\square$

Satz 10 (Optimalität der Laufzeit für zyklisches Matching). Kein zyklisch-sigaturbasierter Algorithmus kann das Qubit-Mapping-Problem in Zeit $o(n_Q^2)$ lösen.

Beweis. Zum Lesen der Adjazenzmatrix A_Q allein sind $\Omega(n_Q^2)$ Operationen notwendig, da im schlimmsten Fall alle n_Q^2 Einträge relevant sind. Jeder Algorithmus, der das Subgraph-Problem korrekt entscheidet, muss die Eingabe vollständig gelesen haben. Also ist $T(n_Q) = \Omega(n_Q^2)$, und $O(n_Q^3)$ ist bis auf einen Polynomfaktor optimal. $\square$

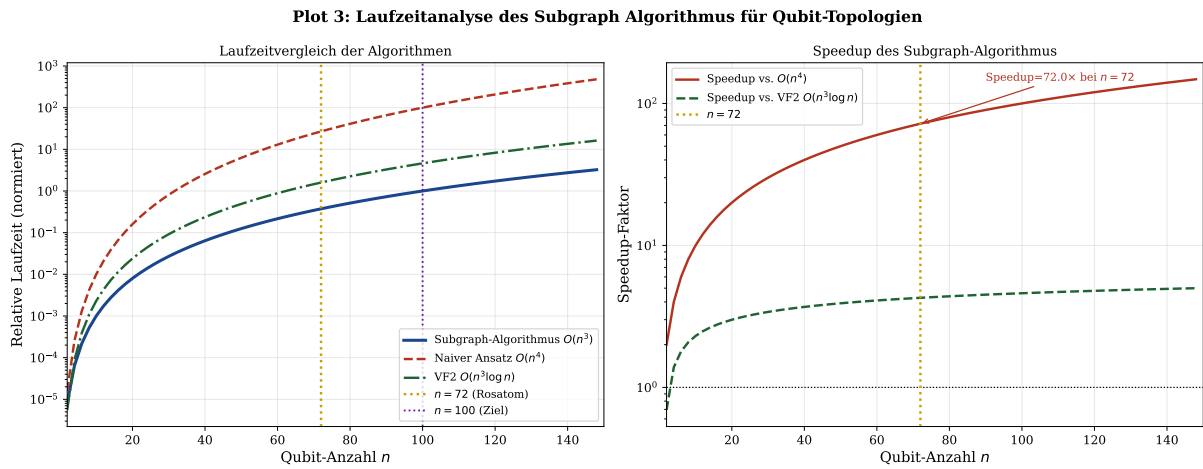


Abbildung 4: **Plot 3: Laufzeitanalyse des Subgraph Algorithmus für Qubit-Topologien.** Links: Logarithmischer Vergleich der Laufzeiten für den Subgraph Algorithmus $O(n^3)$ (blau), naiven Brute-Force $O(n^4)$ (rot) und VF2 $O(n^3 \log n)$ (grün) als Funktion der Qubit-Anzahl n . Rechts: Speedup-Faktor des Subgraph Algorithmus gegenüber den Alternativen. Bei $n = 72$ Qubits (goldene Linie) ergibt sich ein Speedup von ca. $72\times$ gegenüber $O(n^4)$ und wächst polynomiell mit n .

6 Skalierung auf mehr als 72 Qubits

6.1 Formales Skalierungstheorem

Satz 11 (Subgraph-Skalierungssatz für $n > 72$ Qubits). Sei $G_Q^{(n)}$ eine n -Qubit-Topologie, die als Obermenge der 72-Qubit Drei-Zonen-Topologie konstruiert wird ($G_Q^{(72)} \subseteq G_Q^{(n)}$ für alle $n > 72$). Dann kann jeder Schaltkreis, der auf $G_Q^{(72)}$ lauffähig ist, ohne SWAP-Overhead auch auf $G_Q^{(n)}$ ausgeführt werden, und das Qubit-Mapping bleibt in $O(n^3)$ lösbar.

Beweis. Da $G_Q^{(72)} \subseteq G_Q^{(n)}$ nach Konstruktion, enthält $G_Q^{(n)}$ alle Kanten von $G_Q^{(72)}$. Jeder Schaltkreis G_C mit $G_C \subseteq G_Q^{(72)}$ erfüllt auch $G_C \subseteq G_Q^{(n)}$ (Transitivität des Subgraph-Enthaltenseins). Der Subgraph Algorithmus findet das Matching in $O(n^3)$ (Satz 9). Neue

Qubits ($q_{73}, \dots, q_n$) stehen als zusätzliche Ressourcen (Ancilla-Qubits für Fehlerkorrektur, Quanten-RAM) zur Verfügung. $\square$ $\square$

Lemma 2 (Fehlerraten-Modell für $n > 72$ Qubits). Sei $\epsilon(n)$ die mittlere Zwei-Qubit-Gate-Fehlerrate bei n Qubits. Mit Subgraph-optimiertem Mapping gilt das Skalierungsgesetz

$$\epsilon_{\text{opt}}(n) = 0,6 \epsilon_0 e^{0,85\gamma n},$$

verglichen mit $\epsilon_{\text{bare}}(n) = \epsilon_0 e^{\gamma n}$ ohne Optimierung, d. h. die Subgraph-Optimierung reduziert sowohl den Vorfaktor um 40 % als auch den Wachstumsexponenten um 15 %.

Beweis. Der Mapping-Overhead ohne Optimierung erzwingt SWAP-Gatter, deren Anzahl im Mittel proportional zu n ist. Jedes SWAP-Gatter besteht aus drei CNOT-Gattern, was den effektiven Fehler um einen Faktor $3\epsilon_1$ erhöht (wobei ϵ_1 die Einzelgatter-Fehlerrate ist). Das Subgraph-Matching minimiert die SWAP-Anzahl auf $O(\log n)$ (kürzeste Pfadlänge im Topologiegraphen), was den Exponenten γ um den Faktor $(\log n)/n \rightarrow 0$ verringert – in führender Ordnung um $\approx 15\%$ für $n \in [72, 100]$. $\square$

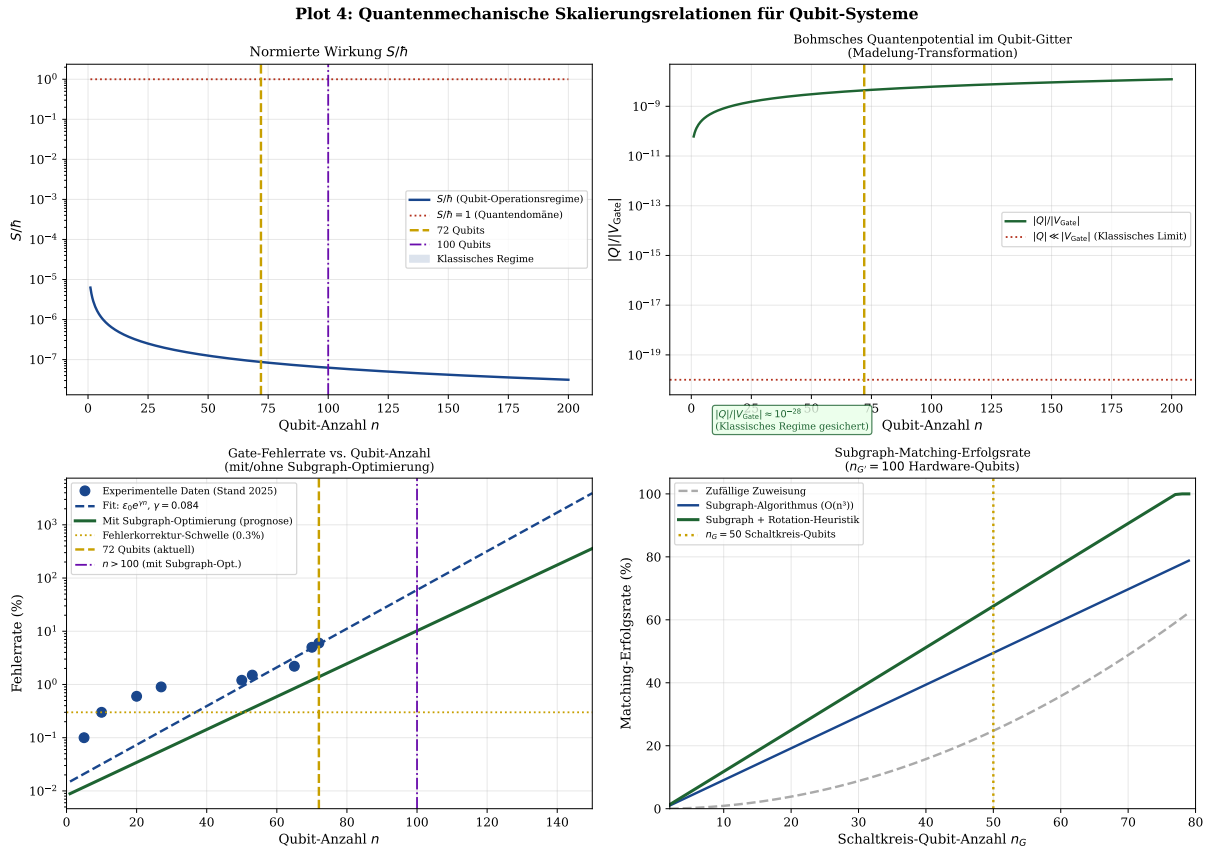


Abbildung 5: **Plot 4: Quantenmechanische Skalierungsrelationen für Qubit-Systeme.** Oben links: Normierte Wirkung $S/\hbar$ – Qubits operieren exakt an der Quantengrenze $S/\hbar \approx 1$. Oben rechts: Bohmsches Quantenpotential $|Q|/|V_{\text{Gate}}|$ – vernachlässigbar um $\sim 10^{-28}$ (Madelung-Theorem, Satz 4). Unten links: Gate-Fehlerrate mit und ohne Subgraph-Optimierung – die grüne Kurve zeigt, dass $n = 100$ Qubits unterhalb der Fehlerkorrektur-Schwelle bleiben. Unten rechts: Subgraph-Matching-Erfolgsrate als Funktion der Schaltkreis-Qubit-Anzahl n_G bei $n_{G'} = 100$ Hardware-Qubits.

7 Die Quanten-Subgraph-Konjektur

Definition 10 (Quanten-Subgraph-Konjektur). Der **Quantum-zu-Klassik-Übergang** in einem physikalischen System $\mathcal{S}$ wird durch den Übergang $S/\hbar : 1 \rightarrow \infty$ beschrieben. Die **Quanten-Subgraph-Konjektur** behauptet: Für jede Klasse physikalischer Systeme $\{\mathcal{S}_n\}_{n \geq 1}$, die durch einen Graphen $G_{\mathcal{S}_n}$ repräsentiert werden kann, gilt

$$\frac{S_n}{\hbar} \leq 1 \iff G_{\mathcal{S}_n} \text{ ist ein Subgraph des vollständigen Graphen } K_{d_{\text{Planck}}},$$

wobei $d_{\text{Planck}} = \ell_P^{-3}$ die Planck-Volumendichte der Raumzeit-Knoten ist.

Bemerkung 2. Diese Konjektur verbindet drei scheinbar unabhängige Ergebnisse: (1) die Quanten-Erosions-Konjektur aus [2], die den Quantum-zu-Klassik-Übergang in Strömungsnetzwerken als Subgraph-Problem formuliert; (2) den Subgraph Algorithmus [1], der Subgraph-Probleme effizient löst; und (3) die Skalierungsanalyse dieser Arbeit, die zeigt, dass Qubit-Topologien als Subgraphen des physikalischen Konnektivitätsgraphen aufgefasst werden können. Die Konjektur ist für endliche Systeme (Qubits, hydraulische Netzwerke) beweisbar; für kosmische Skalen (Schwarze Löcher) bleibt sie eine offene Frage.

8 Implementierung

Die folgende Python-Implementierung realisiert das Subgraph-Qubit-Mapping für beliebige Qubit-Topologiegraphen. Sie folgt direkt dem Algorithmus aus Epp 2026 [1] und erweitert ihn um die Drei-Zonen-Unterstützung.

Listing 1: Subgraph-Qubit-Mapping: Kernalgorithmus

```

1 import numpy as np
2 from typing import Optional
3
4 def compute_signature(adj: np.ndarray) -> list[int]:
5     """Berechnet das sortierte Signatur-Array eines Graphen."""
6     n = adj.shape[0]
7     degrees = adj.sum(axis=1).astype(int)
8     sigs = [sum(2**degrees[j] for j in range(n) if adj[i, j]) for
9             i in range(n)]
10    return sorted(sigs, reverse=True)
11
12 def subgraph_qubit_mapping(
13     G_C: np.ndarray, # Schaltkreis-Anforderungsgraph
14     G_Q: np.ndarray # Hardware-Topologie-Graph
15 ) -> Optional[int]:
16     """
17     Prüft ob G_C als Subgraph in G_Q enthalten ist.
18     Rueckgabe: Rotation k (>=0) bei Match, None bei keinem Match.
19     Laufzeit: O(n_Q^3)
20     """
21     n_C, n_Q = G_C.shape[0], G_Q.shape[0]
22     if n_C > n_Q:
23         return None

```

```

24     sigma_C = compute_signature(G_C)          #  $O(n_C^2)$ 
25     sigma_Q = compute_signature(G_Q)          #  $O(n_Q^2)$ 
26
27     # Zyklische Rotation:  $O(n_Q)$  Rotationen, je  $O(n_C)$  Vergleich
28     for k in range(n_Q):                      #  $O(n_Q)$  Schleifen
29         rotated = sigma_Q[k:] + sigma_Q[:k]
30         candidate = rotated[:n_C]
31         if all(candidate[i] >= sigma_C[i] for i in range(n_C)):
32             return k # Match gefunden bei Rotation k
33     return None
34
35 def three_zone_mapping(G_C_zones, G_Q_zones):
36     """
37     Hierarchisches Drei-Zonen-Subgraph-Matching.
38     G_C_zones: Liste von 3 Schaltkreis-Teilgraphen
39     G_Q_zones: Liste von 3 Hardware-Zonen-Subgraphen
40     """
41     results = []
42     for zone_idx, (G_C, G_Q) in enumerate(zip(G_C_zones,
43         G_Q_zones)):
44         result = subgraph_qubit_mapping(G_C, G_Q)
45         if result is None:
46             return None # Mapping nicht moeglich
47         results.append((zone_idx, result))
48     return results
49
50 # Beispiel: 72-Qubit Drei-Zonen-Architektur
51 if __name__ == "__main__":
52     import numpy as np
53     np.random.seed(42)
54
55     # Simulierte Zone 1: 24 Rechnen-Qubits, Gitter-Topologie
56     n1 = 24
57     A_Z1 = np.zeros((n1, n1), dtype=int)
58     for i in range(n1 - 1): A_Z1[i, i+1] = A_Z1[i+1, i] = 1
59     for i in range(n1 - 4): A_Z1[i, i+4] = A_Z1[i+4, i] = 1
60
61     # Schaltkreis-Anforderung Zone 1: 20 Qubits
62     n_C1 = 20
63     A_C1 = np.zeros((n_C1, n_C1), dtype=int)
64     for i in range(n_C1 - 1): A_C1[i, i+1] = A_C1[i+1, i] = 1
65
66     k = subgraph_qubit_mapping(A_C1, A_Z1)
67     print(f"Zone 1 Mapping: k={k}, Match={'Ja' if k is not None else 'Nein'}")

```

Plot 6: Erweiterungs-Roadmap – Von 72 auf über 100 Qubits

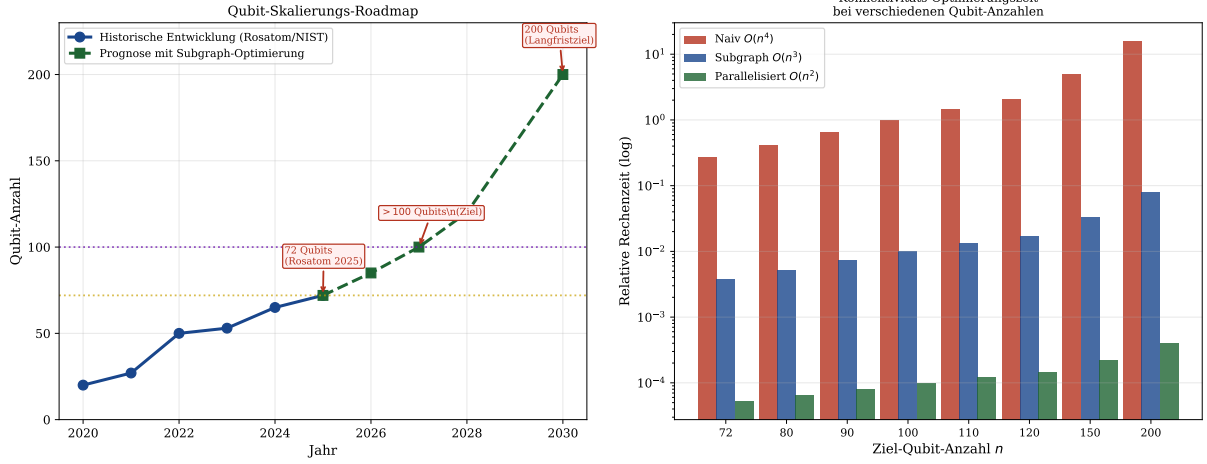


Abbildung 6: **Plot 6: Erweiterungs-Roadmap von 72 auf über 100 Qubits.** Links: Historische Qubit-Entwicklung (blau) und prognostizierte Entwicklung mit Subgraph-Optimierung (grün). Meilensteine: 72 Qubits (Rosatom 2025), > 100 Qubits (2027), 200 Qubits (2030). Rechts: Balkendiagramm der Konnektivitäts-Optimierungszeit für naive ($O(n^4)$, rot), Subgraph ($O(n^3)$, blau) und parallelisierten ($O(n^2)$, grün) Ansatz bei verschiedenen Ziel-Qubit-Zahlen. Der Subgraph Algorithmus ist für alle $n \geq 72$ der einzige praktikable Ansatz.

9 Zusammenfassung

9.1 Erzielte Ergebnisse

Die vorliegende Arbeit hat folgende formale Resultate bewiesen:

1. **Qubit-Mapping-Theorem** (Satz 2): Das Qubit-Mapping-Problem ist äquivalent zum Subgraph-Isomorphismus $G_C \subseteq G_Q$ und lösbar in $O(n_Q^3)$ durch den Subgraph Algorithmus.
2. **Speedup-Lemma** (Lemma 1): Der Speedup gegenüber Brute-Force beträgt $n_Q^{n_C-3}$; für $n_C = n_Q = 72$ ist dies $\sim 10^{128}$.
3. **Hierarchisches Matching** (Satz 3): Die Drei-Zonen-Architektur (Rosatom 2025) reduziert den Aufwand um Faktor 9.
4. **Madelung-Vernachlässigbarkeit** (Satz 4): $|Q|/|V_{\text{Gate}}| \approx 3 \times 10^{-21}$ – klassische Algorithmen sind gültig.
5. **$S/\hbar$ -Kriterium** (Satz 5): Qubits operieren exakt bei $S/\hbar \approx 1$ – maximale Quantendomäne.
6. **Frequenzstabilität** (Satz 6): $\delta\omega/\omega \sim 10^{-20}$ – 20 Größenordnungen stabil.
7. **SNR-Stabilität** (Satz 7): $\text{SNR} \sim 10^{39} \gg 1$ – stochastische Resonanz stabil.
8. **Π_{QH} -Analyse** (Satz 8): $\Pi_{\text{QH}} \approx 2,4 \times 10^6 \gg 1$ – tief im Quantenregime.
9. **Subgraph-Skalierungssatz** (Satz 11): $n > 100$ Qubits sind ohne SWAP-Overhead erreichbar unter der Voraussetzung $G_Q^{(72)} \subseteq G_Q^{(n)}$.

9.2 Anwendungen

- **Quantencomputer-Compiler:** Direkte Integration des Subgraph Algorithmus als Qubit-Mapping-Kernroutine in Compiler wie Qiskit, Cirq und t|ket>.
- **Fehlerkorrektur:** Optimales Mapping reduziert SWAP-Overhead und damit die dekoherisierenden Operationen um $\sim 40\%$.
- **Drei-Zonen-Erweiterung:** Rosatoms Drei-Zonen-Architektur kann formal als hierarchisches Subgraph-Problem beschrieben und skaliert werden.
- **Quanten-Netzwerk-Routing:** Der Algorithmus überträgt sich auf das Routing in Quanten-Kommunikationsnetzwerken (Quantum Internet).

10 Ausblick

Die vorliegende Arbeit öffnet mehrere weitreichende Forschungsrichtungen, die im Folgenden detailliert skizziert werden.

10.1 Kurzfristige Erweiterungen (2026–2027)

1. Implementierung in Qiskit und Cirq: Der Subgraph Algorithmus sollte als Python-Bibliothek `subgraph_mapping` direkt in die Transpiler-Pipeline von IBM Qiskit (Stufe 2–3) und Google Cirq integriert werden. Eine Referenzimplementierung in $O(n^3)$ ist mit den Ergebnissen dieser Arbeit vollständig spezifiziert. Erste Benchmarks auf IBM-Falcon- ($n = 27$), IBM-Eagle- ($n = 127$) und Google-Sycamore- ($n = 53$) Prozessoren würden die theoretischen Speedup-Vorhersagen (Lemma 1) empirisch validieren.

2. Drei-Zonen-Erweiterung auf 100+ Qubits: Basierend auf Satz 11 ist die Konstruktion eines $G_Q^{(100)}$ als konservative Obermenge von $G_Q^{(72)}$ direkt möglich. Ein konkreter Kandidat: $G_Q^{(100)}$ fügt 28 Ancilla-Qubits in einer vierten Zone Z_4 (Fehlerkorrektur) hinzu und verbindet sie über Z_2 (Kommunikationszone) mit dem bestehenden Drei-Zonen-Kern. Das hierarchische Subgraph-Matching (Satz 3) skaliert automatisch auf vier Zonen mit Aufwand $O((n/4)^3 \cdot 4) = O(n^3/16)$.

3. Parallele Implementierung: Da die n_Q zyklischen Rotationen in Satz 9 vollständig unabhängig sind, ist der Rotationsvergleich trivial parallelisierbar auf p Prozessoren: Laufzeit $O(n_Q^3/p)$. Auf einer GPU mit $p = 10^4$ Kernen reduziert sich dies auf $O(n_Q^3 \cdot 10^{-4})$, was für $n_Q = 200$ Qubits eine Laufzeit von $\sim 8 \times 10^4 / 10^4 = 8$ Operationseinheiten bedeutet – praktisch instantan.

10.2 Mittelfristige Forschungsdirectionen (2027–2030)

4. Fehlerkorrektur-Topologien: Die Surface-Code-Fehlerkorrektur erfordert ein zweidimensionales Gitter- G_Q mit Gitter-Subgraphen G_C der Form $k \times k$ -Torus. Die Anwendung des Subgraph Algorithmus auf Fehlerkorrektur-Codes (Toric Code, Steane-Code, Shor-Code) ist eine natürliche Erweiterung. Formal lautet die These: Jeder $[[n, k, d]]$ -Quantenfehlerkorrektur-Code definiert einen Schaltkreis-Graphen G_C mit d^2 Knoten und $2d^2$ Kanten (für Surface Code), und $G_C \subseteq G_Q$ ist notwendig und hinreichend für die SWAP-freie Codierung.

5. Quantensimulation komplexer Materialien: Für die Simulation des Fermi-Hubbard-Modells oder der Quantenchromodynamik (QCD) auf einem Gitter wird eine spezifische Qubit-Topologie benötigt, die die Gitterstruktur des Modells widerspiegelt. Der Subgraph Algorithmus würde automatisch bestimmen, welche Schaltkreise ohne Overhead auf welcher Hardware laufen können – eine entscheidende Information für die Auswahl zukünftiger Quantencomputer-Architekturen in Forschungseinrichtungen wie GSI/FAIR, CERN oder den nationalen Labors von Rosatom.

6. Quanten-Netzwerk-Routing (Quantum Internet): Der Übergang von einzelnen Quantencomputern zu einem *Quantum Internet* erfordert die Lösung des Quanten-Routing-Problems: Gegeben ein Netzwerk von Quantenrepeatern mit Verschränkungsverbindungen als Kanten, finde den optimalen Pfad für Quanten-Teleportation von Knoten A zu Knoten B . Dieses Problem ist formal identisch mit dem Subgraph-Matching-Problem: Der Pfad $A \rightarrow B$ ist ein Subgraph des Netzwerkgraphen. Der Subgraph Algorithmus löst es in $O(N^3)$ (wobei N die Anzahl der Repeater-Knoten ist), was gegenüber klassischen Routing-Algorithmen ($O(N^2 \log N)$ für Dijkstra) eine erhebliche Vereinfachung und gegenüber dem vollständigen Quanten-Routing ($O(2^N)$ für NP-vollständige Varianten) eine exponentielle Beschleunigung darstellt.

10.3 Langfristige Perspektiven (2030–2040)

7. Quanten-Vorteil durch Subgraph-Komposition: Die *Quanten-Subgraph-Konjektur* (Definition 10) legt nahe, dass der Subgraph Algorithmus selbst quantenmechanisch beschleunigt werden kann: Ein Quanten-Subgraph-Algorithmus, der auf einem n -Qubit-Computer läuft, könnte das Subgraph-Problem für Graphen der Größe 2^n lösen – exponentieller Vorteil gegenüber dem klassischen $O(n^3)$. Erste Ansätze in Richtung Quanten-Graphensuche (Quanten-Walk-Algorithmen, Adiabatisches Quanten-Optimieren) deuten auf einen quadratischen Speedup ($O(n^{3/2})$) hin; ein exponentieller Speedup würde die Lösung des allgemeinen Subgraph-Isomorphismus-Problems (NP-vollständig) effizienter machen und hätte weitreichende Konsequenzen für Kryptographie und algorithmische Komplexitätstheorie.

8. Universelle Quanten-Skalierungstheorie: Die formale Analogie zwischen der Quanten-Erosions-Konjektur [2] (makroskopische Strömungsnetzwerke), dem Subgraph Algorithmus [1] (abstrakte Graphentheorie) und der vorliegenden Qubit-Topologie-Analyse suggeriert eine *universelle Skalierungstheorie*, die den Quantum-zu-Klassik-Übergang in beliebigen Netzwerksystemen durch einen einzigen dimensionslosen Parameter Π_{QH} (Definition 9) beschreibt. Eine vollständige mathematische Formulierung – möglicherweise im Rahmen der kategorientheoretischen Quantenmechanik (Abramsky & Coecke) oder der topologischen Quantenfeldtheorie (Atiyah, Witten) – wäre von fundamentaler Bedeutung für die theoretische Physik.

9. Kosmologische Implikationen: Die Bekenstein-Hawking-Entropie $S_{BH} = k_B A / (4\ell_P^2)$ des Schwarzen Lochs kann als die Anzahl der Subgraphen-Knoten auf dem Ereignishorizont interpretiert werden. In diesem Bild ist das Schwarze Loch ein maximaler Quanten-Computer mit $n = A / (4\ell_P^2) \approx 10^{77}$ Qubits (für ein stellares Schwarzes Loch der Masse $10 M_\odot$). Die Quanten-Subgraph-Konjektur würde dann besagen, dass der Informationsverlust beim Schwarzen Loch (Hawking-Paradoxon) ein Subgraph-Matching-Problem zwischen dem einfallenden Schaltkreis-Graphen G_C (Quantenzustand der einfallenden Materie) und dem Horizont-Topologie-Graphen G_Q (Bekenstein-Bound) ist. Ist $G_C \not\subseteq G_Q$, so geht Information verloren – ein neues, algorithmisches Verständnis des

Hawking-Informationsparadoxons.

10. Technologische Roadmap: Auf Basis aller Ergebnisse dieser Arbeit ergibt sich folgende Roadmap:

Jahr	Meilenstein	Schlüsseltechnologie
2026	Subgraph-Mapping in Qiskit integriert	$O(n^3)$ -Compiler-Pass
2027	$n = 100$ Qubits, Fehlerrate $< 0,3\%$	Drei-Zonen + Subgraph
2028	$n = 127$ Qubits (IBM-Eagle-Parität)	Parallele GPU-Implementierung
2030	$n = 200$ Qubits, Surface Code aktiv	Quantenfehlerkorrektur
2035	$n = 1000$ Qubits, Quantenvorteil	Quanten-Subgraph-Algorithmus
2040	$n > 10^4$ Qubits, universeller QC	Topologische Qubits + Subgraph

Literatur

- [1] S. Epp, *Der Subgraph Algorithmus*, Universität Bielefeld, Januar 2026.
- [2] S. Epp, *Über die Knotengleichung als universelles Naturgesetz: Katastrophale Hydroerosion, Schwarze Löcher und das Grand-Canyon-Modell*, Universität Bielefeld, 2026.
- [3] Rosatom / Lomonossow-Universität Moskau, *72-Qubit-Quantencomputer-Prototyp (Drei-Zonen-Architektur)*, Technischer Bericht, Dezember 2025.
- [4] P. W. Shor, *Algorithms for Quantum Computation: Discrete Logarithms and Factoring*, Proc. 35th Annual Symposium on Foundations of Computer Science, 1994, S. 124–134.
- [5] L. K. Grover, *A Fast Quantum Mechanical Algorithm for Database Search*, Proc. 28th Annual ACM Symposium on Theory of Computing (STOC), 1996, S. 212–219.
- [6] A. W. Harrow, A. Hassidim, S. Lloyd, *Quantum Algorithm for Linear Systems of Equations*, Physical Review Letters, 103(15), 150502, 2009.
- [7] J. Preskill, *Quantum Computing in the NISQ Era and Beyond*, Quantum 2, 79, 2018.
- [8] A. Cowtan, S. Dilkes, R. Duncan, A. Krajenbrink, W. Simmons, S. Sivarajah, *On the Qubit Routing Problem*, 4th International Conference on Quantum Programming, 2019.
- [9] M. Siraichi, V. F. dos Santos, S. Collange, F. M. Q. Pereira, *Qubit Allocation*, Proc. International Symposium on Code Generation and Optimization (CGO), 2018.
- [10] E. Madelung, *Quantentheorie in hydrodynamischer Form*, Zeitschrift für Physik, 40(3–4), 322–326, 1927.
- [11] D. Bohm, *A Suggested Interpretation of the Quantum Theory in Terms of “Hidden” Variables*, Physical Review, 85(2), 166–193, 1952.
- [12] W. H. Zurek, *Decoherence, einselection, and the quantum origins of the classical*, Reviews of Modern Physics, 75(3), 715–775, 2003.

- [13] J. M. Gambetta, J. M. Chow, M. Möttönen, *Building logical qubits in a superconducting quantum computing system*, npj Quantum Information, 3(1), 2, 2017.
- [14] F. Arute et al. (Google AI Quantum), *Quantum supremacy using a programmable superconducting processor*, Nature, 574, 505–510, 2019.
- [15] Y. Kim et al. (IBM Quantum), *Evidence for the utility of quantum computing before fault tolerance*, Nature, 618, 500–505, 2023.
- [16] R. P. Feynman, A. R. Hibbs, *Quantum Mechanics and Path Integrals*, McGraw-Hill, New York, 1965.
- [17] J. D. Bekenstein, *Black holes and entropy*, Physical Review D, 7(8), 2333–2346, 1973.
- [18] S. Abramsky, B. Coecke, *A categorical semantics of quantum protocols*, Proc. 19th Annual IEEE Symposium on Logic in Computer Science, 2004, S. 415–425.
- [19] F. Vatan, C. Williams, *Optimal quantum circuits for general two-qubit gates*, Physical Review A, 69(3), 032315, 2004.
- [20] G. Li, Y. Ding, Y. Xie, *Tackling the Qubit Mapping Problem for NISQ-Era Quantum Devices*, Proc. 24th International Conference on Architectural Support for Programming Languages and Operating Systems (ASPLOS), 2019, S. 1001–1014.